高校2年　HS-MATH2-U05　指数関数・対数関数

問題プリント 指数関数・対数関数　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U05-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：累乗 JH-MATH-G1-U01
- 数と式：指数法則 HS-MATH1-U01

授業前の確認

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$ など、自然数の指数についての指数法則を使える。
- 平方根の計算と有理化ができる。
- 二次関数の最大・最小、二次方程式の解法を使える。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：指数・対数関数の微分 HS-MATH3-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 指数法則を用いて、$4^{\frac{1}{2}}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 指数法則を用いて、$\left(\frac{1}{125}\right)^{\frac{2}{3}}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 指数法則を用いて、$\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{5}{2}}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 指数法則を用いて、$36^{-\frac{1}{2}}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 指数法則を用いて、$100^{-\frac{5}{2}}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 $a^{\frac{m}{n}}$ の形に直して計算しなさい。　2点

$$\sqrt[6]{10^5} \div \sqrt[6]{10^2} \times \sqrt[6]{10^3}$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 $a^{\frac{m}{n}}$ の形に直して計算しなさい。　2点

$$\sqrt{5^5} \times \sqrt[3]{5^2} \times \sqrt[6]{5^5}$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 $a^{\frac{m}{n}}$ の形に直して計算しなさい。　2点

$$\sqrt[6]{6^5} \times \sqrt[6]{6^5} \times \sqrt[3]{6}$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 $a^{\frac{m}{n}}$ の形に直して計算しなさい。　2点

$$\sqrt{10} \div \sqrt[3]{10} \times \sqrt[6]{10^5}$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 対数の定義にもとづいて、$\log_{\frac{1}{2}} \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-11 対数の定義にもとづいて、$\log_5 \sqrt{5}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-12 対数の定義にもとづいて、$\log_2 \sqrt{2}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-13 対数の定義にもとづいて、$\log_{\frac{1}{5}} 625$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-14 対数の性質を用いて、次の式を簡単にしなさい。　2点

$$\log_6 9 + \log_6 4$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 対数の性質を用いて、次の式を簡単にしなさい。　2点

$$2\log_{10} 20 - \log_{10} 4$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 対数の性質を用いて、次の式を簡単にしなさい。　2点

$$\log_{12} 16 + \log_{12} 9$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 対数の性質を用いて、次の式を簡単にしなさい。　2点

$$\log_{12} 24 + \log_{12} 6$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 次の3つの数のうち、最も小さいものを選びなさい。　2点

$$\sqrt{2},\quad \sqrt[4]{8},\quad \sqrt[3]{2}$$

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　$\sqrt{2}$　　イ　$\sqrt[3]{2}$

ウ　$\sqrt[4]{8}$

A-19 次の3つの数のうち、最も小さいものを選びなさい。　2点

$$\sqrt[6]{9},\quad \sqrt[4]{3},\quad \sqrt{2}$$

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　$\sqrt{2}$　　イ　$\sqrt[6]{9}$

ウ　$\sqrt[4]{3}$

A-20 次の3つの数のうち、最も大きいものを選びなさい。　2点

$$\sqrt[5]{5},\quad \sqrt[3]{2},\quad \sqrt[3]{4}$$

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　$\sqrt[5]{5}$　　イ　$\sqrt[3]{2}$

ウ　$\sqrt[3]{4}$

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 方程式 $4^{x+1} = 8^{x+2}$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-02 方程式 $16^{x+1} = 8^{x-3}$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-03 方程式 $2^{x-3} = 16^{x+3}$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-04 方程式 $3^{x-2} = 27^{x+2}$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-05 方程式 $2 \cdot 4^x - 9 \cdot 2^x + 4 = 0$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 方程式 $3 \cdot 9^x - 28 \cdot 3^x + 9 = 0$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 方程式 $3 \cdot 9^x - 10 \cdot 3^x + 3 = 0$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 方程式 $4^x + 2^x - 20 = 0$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 方程式 $\log_2(x+2) + \log_2(x-1) = 2$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 方程式 $\log_3 x + \log_3(x+2) = 1$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 方程式 $\log_2(x+1)+\log_2(x-2)=2$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 方程式 $\log_2(x-1)+\log_2(x+2)=2$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 不等式 $\log_2(x-2)\geqq 3$ を満たす x の値の範囲を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 不等式 $\log_3 x\leqq -2$ を満たす x の値の範囲を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 不等式 $\log_3(x+1)\geqq 3$ を満たす x の値の範囲を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 不等式 $\log_{\frac{1}{3}} x\geqq 1$ を満たす x の値の範囲を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 次の式の値を求めなさい。 4点

$$(\log_2 3+\log_4 9)(\log_3 2+\log_9 8)$$

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-18 次の式の値を求めなさい。 4点

$$(\log_3 25+\log_9 25)(\log_5 9+\log_{25} 9)$$

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-19 次の式の値を求めなさい。 4点

$$(\log_2 27 + \log_4 9)\,(\log_3 4 + \log_9 2)$$

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-20 次の式の値を求めなさい。 4点

$$(\log_2 125 + \log_4 5)\,(\log_5 8 + \log_{25} 2)$$

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 $\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771$ とする。18^{15} は何桁の整数か。求め方も示しなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-02 $\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771$ とする。$\left(\dfrac{5}{9}\right)^{21}$ を小数で表すと、小数第何位に初めて 0 でない数字が現れるか。求め方も示しなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-03 $\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771$ とする。18^{52} は何桁の整数か。求め方も示しなさい。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-04 関数 $y = 4^x - 2 \cdot 2^x + 1\ (0 \leqq x \leqq 2)$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの x の値を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03

C-05 関数 $y = 4^x - 8 \cdot 2^x - 3$ $(-2 \leqq x \leqq 1)$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの x の値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03

C-06 関数 $y = 4^x - 6 \cdot 2^x + 2$ $(-2 \leqq x \leqq 1)$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの x の値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03

C-07 $\log_2 3$ が無理数であることを証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-08 $a > 1$ のとき、関数 $y = a^x$ が増加関数であること、すなわち $p < q$ ならば $a^p < a^q$ であることを証明しなさい。ただし、$a > 1,\ r > 0$ ならば $a^r > 1$ であることは用いてよい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-09 次の3つの数を小さい順に並べなさい。理由も示すこと。　8点

$$\sqrt[4]{5},\quad \sqrt[4]{3},\quad \sqrt[3]{7}$$

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

C-10 次の3つの数を小さい順に並べなさい。理由も示すこと。　8点

$$\sqrt[5]{5},\quad \sqrt[3]{7},\quad \sqrt[3]{3}$$

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 $\log_6 18 + \log_6 12$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\log_6 18 + \log_6 12 = \log_6(18 + 12) = \log_6 30$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 $\log_{12} 36 + \log_{12} 4$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\log_{12} 36 + \log_{12} 4 = \log_{12}(36 + 4) = \log_{12} 40$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 $\log_{10} 4 + \log_{10} 25$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\log_{10} 4 + \log_{10} 25 = \log_{10}(4 + 25) = \log_{10} 29$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 方程式 $\log_3 x + \log_3(x + 8) = 2$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x(x + 8) = 9$ を解いて $x = 1,\ -9$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 方程式 $\log_3(x-1)+\log_3(x+1)=1$ を解きなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$(x-1)(x+1)=3$ を解いて $x=2,\ -2$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 方程式 $\log_3(x+2)+\log_3(x-6)=2$ を解きなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$(x+2)(x-6)=9$ を解いて $x=7,\ -3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 不等式 $\left(\frac{1}{3}\right)^{x+1} < \frac{1}{9}$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^{2}$ より $x+1 < 2$、よって $x < 1$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 不等式 $\log_{\frac{1}{3}}(x-1) < 4$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$4 = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{81}$ より $x-1 < \frac{1}{81}$、よって $x < \frac{82}{81}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09　$4^{\frac{3}{2}}$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$4^{\frac{3}{2}} = \dfrac{4^3}{2} = 32$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10　$25^{-\frac{3}{2}}$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$25^{-\frac{3}{2}} = -25^{\frac{3}{2}} = -125$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-MATH2-U05-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））